

期待値の美しい問題集

「期待値とは何か」だけを武器に挑む 6 問

必要な知識は「期待値＝（値）×（確率）の和」だけ。積分も極限も対数も使わない。それでも、視点の工夫だけで驚くほど難しい問題が解ける。解答は第 1 節にまとめてある。

0 問題

問題 1 順列の固定点

$1, 2, 3, \dots, n$ をランダムに並べ替えたとき、ちょうど元の位置にある数（固定点）の個数を X とする。たとえば $(2, 1, 3)$ という並びでは 3 だけが元の位置にあるので $X = 1$ 。

$\mathbb{E}[X]$ を求めよ。

考えてみよう。 X が取りうる値は $0, 1, 2, \dots, n$ 。これらの確率をすべて求めるのは難しい（ $X = 0$ の確率だけでも複雑である）。しかし期待値は、もっと簡単な方法で求まる。

問題 2 コインの表が初めて k 回連続で出るまでの回数

公正なコイン（表・裏が $1/2$ ずつ）を繰り返し投げる。表が 2 回連続で初めて出たところでゲーム終了とする。合計で何回コインを投げるか、その期待値を求めよ。

考えてみよう。 E を求めたい期待値とおいて、「1 回目に裏が出た場合」「1 回目に表、2 回目に裏が出た場合」… という場合分けから E についての方程式を立てよ。

問題 3 サイコロで「目が更新された」回数の期待値

公正な 6 面サイコロを n 回振る。 k 回目に「それまでの最大値を超えた」とき、その回を更新と呼ぶ。（1 回目は無条件で更新とする。）

n 回中の更新回数の期待値 $\mathbb{E}[X]$ を求めよ。

考えてみよう。 k 回目が更新になる確率はいくつか？ 「最初の k 回のうち k 回目が最大」という条件と対応させて考えよ。

問題 4 ランダムに並べたカードの「山」の個数

1 から n までの数が書かれたカードを、ランダムに 1 列に並べる。左から見ていき、「それまでに見た中で最も大きい数のカード」が現れるたびに、そのカードに印をつける。印のついたカードの枚数の期待値を求めよ。

考えてみよう。 k 番目のカードに印がつく確率は何か？ 最初の k 枚のカードの中で k 番目が最大である確率と同じである。

問題 5 k 枚引いたカードの最大値の期待値

1 から n までの整数が書かれたカードが 1 枚ずつある。 その中から k 枚をランダムに選ぶとき、 選んだカードの最大値 M の期待値を求めよ。

考えてみよう。 「 $M = m$ となる確率」を組み合わせで表すことから始めよ。 次に、 $\mathbb{E}[M] = \sum_m m \cdot P(M = m)$ を計算するとき、 $m \cdot \binom{m-1}{k-1} = k \cdot \binom{m}{k}$ という等式が強力な道具になる。

問題 6 ゲームの勝敗と得点の期待値

A と B が交互にコインを投げ、 A が先攻とする。 表を出した方が 1 点を得て、先に 2 点を取った方が勝ちとする。（同じ人が連続して表を出してもよい。）

A の 最終的な得点 の期待値を求めよ。

考えてみよう。 まずゲームの全パターンを書き出してみよ。 ゲームは必ず有限回（最大何回？）で終わることに注目せよ。

1 解答

1.1 順列の固定点

鍵となる視点：指示関数と期待値の線形性

各位置 i ($i = 1, 2, \dots, n$) について、指示関数

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{位置 } i \text{ に数 } i \text{ が来的时候} \\ 0 & \text{それ以外} \end{cases}$$

を定義する。固定点の総数は $X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$.

期待値の線形性 (X_i が独立でなくても成り立つ) より,

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[X_1] + \mathbb{E}[X_2] + \dots + \mathbb{E}[X_n].$$

位置 i に数 i が来る確率は、 n 枚から 1 枚がその位置に来る確率だから、

$$\mathbb{E}[X_i] = \mathbb{P}(X_i = 1) = \frac{(n-1)!}{n!} = \frac{1}{n}.$$

したがって、

$$\mathbb{E}[X] = n \cdot \frac{1}{n} = 1.$$

なぜ美しいか

X の分布 ($X = 0$ の確率, $X = 1$ の確率, ...) を求めるには包除原理が必要で、計算はかなり複雑になる。しかし期待値だけなら、 X_i の独立性を一切使わずに 3 行で求まる。

「個数を求める問題では、各要素の指示関数の和として分解せよ」という視点が核心である。

1.2 コインの表が 2 回連続で出るまでの回数

方程式を立てる

求める期待値を E とおく。また、「直前に表が 1 回出ている状態からゲームが終わるまでの追加投球数の期待値」を F とおく。

ゲーム開始時（直前に表なし）の場合分け：

- ・ 1 回目が裏（確率 $1/2$ ）：振り直し。さらに E 回必要 $\rightarrow$ 合計 $1 + E$ 回
- ・ 1 回目が表（確率 $1/2$ ）：状態 F に移行 $\rightarrow$ 合計 $1 + F$ 回

$$E = \frac{1}{2}(1 + E) + \frac{1}{2}(1 + F).$$

直前に表が 1 回ある状態の場合分け：

- ・ 次が裏（確率 $1/2$ ）：ゲーム開始時に戻る $\rightarrow$ 合計 $1 + E$ 回追加
- ・ 次が表（確率 $1/2$ ）：2 回連続成立、終了 $\rightarrow$ 合計 1 回追加

$$F = \frac{1}{2}(1 + E) + \frac{1}{2} \cdot 1.$$

連立方程式を解く

F の式から $F = \frac{E}{2} + 1$. これを E の式に代入すると,

$$E = \frac{1}{2}(1 + E) + \frac{1}{2}\left(\frac{E}{2} + 2\right) = \frac{3}{4}E + \frac{3}{2}.$$

$$\frac{E}{4} = \frac{3}{2} \implies \boxed{E = 6.}$$

一般化

表が k 回連続で出るまでの期待値は $\sum_{i=1}^k 2^i = 2^{k+1} - 2$ 回. $k = 2$ では $2^3 - 2 = 6$ となり, 上の答えと一致する.

1.3 サイコロで「目が更新された」回数の期待値

指示関数に分解する

k 回目 ($k = 1, 2, \dots, n$) の投球が更新になる事象の指示関数を X_k とおく. 更新回数の合計は $X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$.

k 回目更新になる確率: k 回目更新とは, 最初の k 回のうち k 回目が最大値であること. サイコロの目はすべて独立に一様分布だから, 「最初の k 回のうちどの 1 回が最大か」は等確率である (ただし同じ目が出うるので注意が必要だが, 最大値を更新するには厳密に大きい必要がある).

より正確には: k 回目の目が, 最初の k 回の目の (狭義の) 最大値となる確率は

$$\mathbb{P}(X_k = 1) = \frac{1}{k}.$$

これは, k 枚の中からランダムに 1 枚が「最大」に選ばれる確率が $1/k$ という対称性による.

期待値の計算

期待値の線形性より,

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=1}^n \mathbb{P}(X_k = 1) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}.$$

$$\boxed{\mathbb{E}[X] = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}.}$$

$n = 6$ のとき $\mathbb{E}[X] = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} = \frac{49}{20} = 2.45$.

美しさのポイント

サイコロの面数 (6 面か 100 面か) は答えに一切関係なく, n 回振ったときの更新回数は $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ になる. これは問題 4 とまったく同じ構造を持っている.

1.4 ランダムに並べたカードの「山」の個数

これも指示関数で

k 番目のカードに印がつく事象の指示関数を X_k とおく. 印の総数は $X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$.

k 番目のカードに印がつく条件: 「最初の k 枚の中で, k 番目のカードの数が最大」

k 枚の数字はすべてランダムな順番だから、「どの位置のカードが最大か」は等確率で、

$$\mathbb{P}(X_k = 1) = \frac{1}{k}.$$

期待値の計算

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

$$\boxed{\mathbb{E}[X] = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}.$$

問題 3 との比較

問題 3 とまったく同じ答えになった。「サイコロの目の更新」と「カードの左から見た最大値の更新」は、表面上は全く違う問題だが、同じ数学的構造（ k 番目が最初の k 個の中で最大）を持っていたためである。このような「異なる問題が同じ計算に帰着する」現象は確率論の醍醐味の一つである。

1.5 k 枚引いたカードの最大値の期待値

分布を求める

最大値が m になるとは、「 m が選ばれ、残り $k-1$ 枚は $1, \dots, m-1$ から選ばれる」こと。

$$\mathbb{P}(M = m) = \frac{\binom{m-1}{k-1}}{\binom{n}{k}}, \quad m = k, k+1, \dots, n.$$

期待値の計算

$$\mathbb{E}[M] = \sum_{m=k}^n m \cdot \frac{\binom{m-1}{k-1}}{\binom{n}{k}}.$$

ここで、組み合わせの恒等式

$$m \binom{m-1}{k-1} = k \binom{m}{k}$$

を使う。（左辺： $m \cdot \frac{(m-1)!}{(k-1)!(m-k)!} = \frac{m!}{(k-1)!(m-k)!} = k \cdot \frac{m!}{k!(m-k)!} = k \binom{m}{k}$ ）

したがって、

$$\mathbb{E}[M] = \frac{k}{\binom{n}{k}} \sum_{m=k}^n \binom{m}{k}.$$

次に、上積み恒等式 $\sum_{m=k}^n \binom{m}{k} = \binom{n+1}{k+1}$ を使う。（これは「パスカルの三角形の斜め方向の和」として知られる。）

$$\mathbb{E}[M] = \frac{k}{\binom{n}{k}} \cdot \binom{n+1}{k+1} = k \cdot \frac{(n+1)!/(k+1)!(n-k)!}{n!/k!(n-k)!} = k \cdot \frac{n+1}{k+1}.$$

$$\boxed{\mathbb{E}[M] = \frac{k(n+1)}{k+1}.$$

検算

- $k=1$: $\mathbb{E}[M] = \frac{n+1}{2}$ (1 枚引きの平均は $\frac{1+2+\cdots+n}{n}$, 正しい)
- $k=n$: $\mathbb{E}[M] = n$ (全部引けば最大値は必ず n , 正しい)
- 最小値の期待値は $\mathbb{E}[m_{\min}] = \frac{n+1}{k+1}$ であり, $\mathbb{E}[M] + \mathbb{E}[m_{\min}] = n+1$ という美しい等式が成り立つ.

1.6 ゲームの勝敗と得点の期待値

ゲームの全パターンを列挙する

A と B が交互に投げ (A 先攻), 先に 2 点取った方が勝ち. A の投球を a (表 = 1 点, 裏 = 0 点), B の投球を b と書く.

得点は常に A が 0, 1, 2 点, B が 0, 1, 2 点で, 合計は 2 点 (勝者の 2 点だけ) か, 途中で一方が 2 点に到達する.

ゲームのパターンは最長 4 投 (A が 2 回, B が 2 回) で終わる:

A_1	B_1	A_2	B_2	終了	A の得点	確率
表	表	—	—	B 勝	1	$\frac{1}{4}$
表	裏	表	—	A 勝	2	$\frac{1}{8}$
表	裏	裏	表	B 勝	1	$\frac{1}{16}$
表	裏	裏	裏	A 勝	1	$\frac{1}{16}$
裏	表	表	表	B 勝	1	$\frac{1}{16}$
裏	表	表	裏	A 勝	2	$\frac{1}{16}$
裏	表	裏	—	B 勝	0	$\frac{1}{8}$
裏	裏	表	—	A 勝	2	$\frac{1}{8}$
裏	裏	裏	表	B 勝	0	$\frac{1}{16}$
裏	裏	裏	裏	A 勝	0	$\frac{1}{16}$

確率の確認と期待値の計算

確率の合計: $\frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} = 1$ ✓

A の得点の期待値:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[A \text{ の得点}] &= 1 \cdot \frac{1}{4} + 2 \cdot \frac{1}{8} + 1 \cdot \frac{1}{16} + 1 \cdot \frac{1}{16} + 1 \cdot \frac{1}{16} + 2 \cdot \frac{1}{16} + 0 \cdot \frac{1}{8} \\ &\quad + 2 \cdot \frac{1}{8} + 0 \cdot \frac{1}{16} + 0 \cdot \frac{1}{16} \\ &= \frac{4}{16} + \frac{4}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{2}{16} + 0 + \frac{4}{16} + 0 + 0 \\ &= \frac{17}{16}. \end{aligned}$$

$$\mathbb{E}[A \text{ の得点}] = \frac{17}{16}.$$

なぜ 1 より大きいのか

A は先攻のため 2 点を先に取り取るチャンスが多く、平均得点が B より高い。 B の得点の期待値は対称性から $\frac{15}{16}$ となり、2 人の合計は $\frac{32}{16} = 2$ （勝者は必ず 2 点取る）。これは整合している。

共通テクニック：指示関数と期待値の線形性（問 1, 3, 4）／対称性による確率の計算（問 1, 3, 4, 5）／期待値の方程式（問 2）／組み合わせ恒等式（問 5）／全事象の列挙（問 6）